

Far evolvere il sistema nel tempo

Documento 3 — simulazione quantistica via decomposizione di Suzuki–Trotter

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Il problema: un'esponenziale che non si sa fare

Finora abbiamo cercato uno stato stazionario. Adesso cambiamo domanda: dato uno stato iniziale, come evolve nel tempo? La risposta formale è immediata, $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$, ma sul piano operativo non lo è affatto: e^{-iHt} è una matrice unitaria arbitraria, e non esiste una porta elementare che la realizzi.

La via d'uscita è spezzare H in pezzi che *si sanno* esponenziare. Nel nostro caso

$$H = \underbrace{J \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + b(Z_1 + Z_2)}_{H_1} + \underbrace{D(X_1 Z_2 - Z_1 X_2)}_{H_2}, \quad (1)$$

dove H_1 raccoglie scambio e campo e H_2 è il solo termine DM. Ciascuno dei due si traduce in poche porte standard. Il problema è che $e^{-iHt} \neq e^{-iH_1t}e^{-iH_2t}$, perché i due pezzi non commutano.

In una riga. Con $D = 0$ i due pezzi commutano e la fattorizzazione è esatta: non servirebbe alcuna approssimazione. È proprio il termine che rende il problema interessante a rendere necessario l'algoritmo.

2 La ricetta di Trotter

Si divide l'intervallo in N passi di durata $\tau = t/N$ e si alterna:

$$e^{-iHt} \simeq \left(e^{-iH_2\tau} e^{-iH_1\tau} \right)^N. \quad (2)$$

L'idea è che su un intervallo breve l'errore di scambiare l'ordine è piccolo: formalmente l'errore per passo è del secondo ordine in τ , e sommato su N passi resta del primo ordine in $1/N$. Più passi si usano, più l'approssimazione è buona — e più lungo diventa il circuito. È il compromesso centrale di tutta la simulazione quantistica.

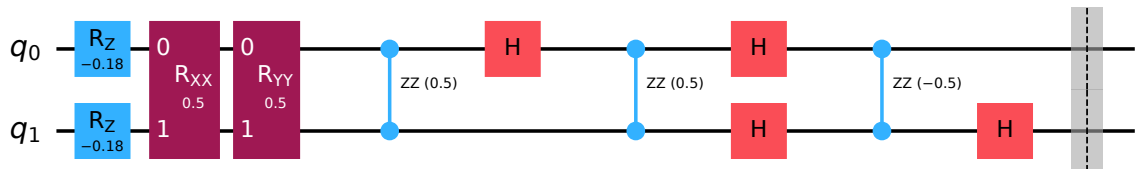


Figura 1: Un singolo passo di Trotter, come effettivamente costruito. Le prime porte realizzano $e^{-iH_1\tau}$ (due rotazioni R_z per il campo, poi i tre blocchi R_{XX}, R_{YY}, R_{ZZ} per lo scambio isotropo); le ultime realizzano $e^{-iH_2\tau}$, il termine DM, ottenuto coniugando due rotazioni ZZ con porte di Hadamard. Il circuito completo è questo blocco ripetuto N volte.

3 Verifica: la matrice compatta e il circuito riproducono la stessa dinamica

Partendo da $|\uparrow\uparrow\rangle$ e seguendo la magnetizzazione totale nel tempo, si può calcolare l'evoluzione di Trotter in due modi diversi, e confrontarli: prima con la matrice compatta (algebra lineare pura, nessuna porta), poi con il circuito vero (le porte di Fig. 1, transpilate ed eseguite N volte).

Primo metodo: la matrice compatta

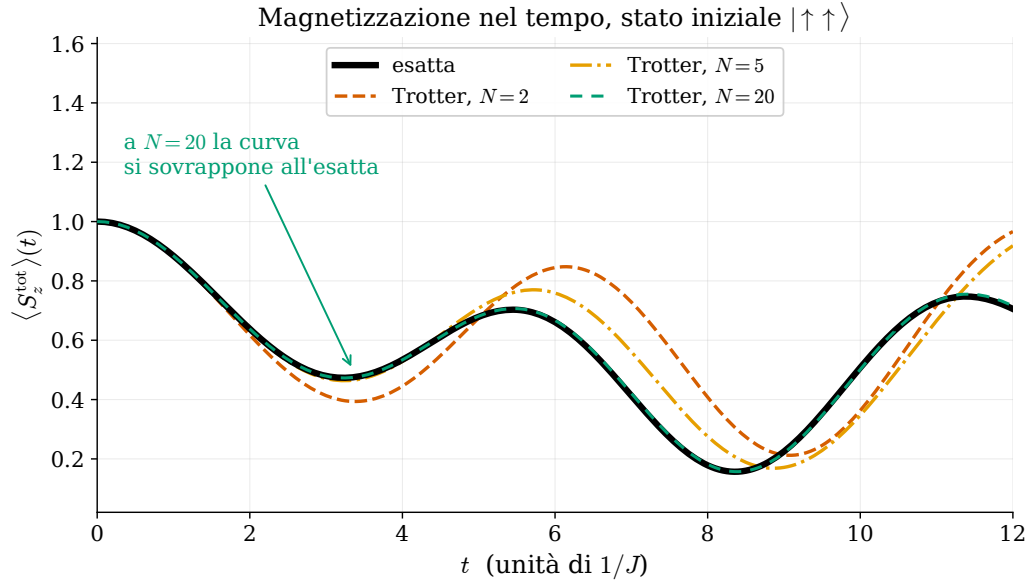


Figura 2: Matrice compatta $(e^{-iH_2\tau}e^{-iH_1\tau})^N$, algebra lineare diretta, nessuna porta applicata. La curva nera è l'evoluzione esatta. Con soli 2 passi (rosso) l'approssimazione sbaglia visibilmente ampiezza e fase; con 5 passi (arancio) l'errore si riduce ma resta; con 20 passi (verde) la curva si sovrappone all'esatta.

Secondo metodo: il circuito vero

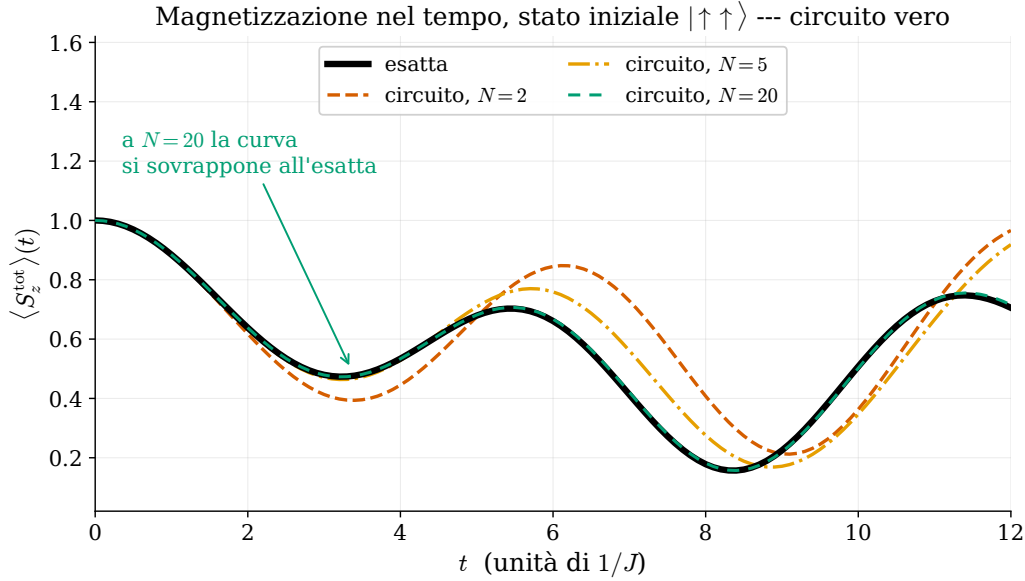


Figura 3: *Circuito vero:* stesso passo di Fig. 1, transpilato in porte native, composto N volte. Stesso punto di lavoro, stesso stato iniziale, stessi valori di N della Fig. 2. Il punto di lavoro è scelto perché la dinamica non sia monocromatica: un'unica frequenza renderebbe l'errore molto più difficile da vedere.

Confronto

Le due curve — una per metodo, a parità di N — coincidono a precisione macchina: scarto massimo 2.4×10^{-13} sull'intera griglia di N usata più avanti (da $N = 1$ a $N = 512$), verificato direttamente sullo stato finale, non solo sull'aspetto visivo dei grafici. Non è un caso isolato: la matrice compatta è per costruzione lo stesso operatore che il circuito implementa porta per porta — verificarlo conferma che l'implementazione in porte non ha introdotto errori propri, non solo che il metodo teorico sia corretto.

In una riga. Due modi di calcolare la stessa cosa, non due fisiche diverse: la matrice compatta serve dove servono molti valori di N velocemente (la convergenza che segue), il circuito vero conferma che quello che si vede in figura è davvero quello che un computer quantistico eseguirebbe.

4 L'errore si comporta come previsto

L'affermazione “l'errore va come $1/N$ ” è verificabile, e va verificata: è il modo di distinguere un'approssimazione controllata da un'approssimazione che si spera vada bene.

La prima colonna della tabella e della figura che seguono ($\|U_{\text{circuito}} - U_{\text{esatto}}\|$) misura quanto differiscono, nel caso peggiore, i due operatori di evoluzione — non punto per punto, ma come oggetti nel loro complesso: quanto possono al massimo allontanarsi due stati fatti evolvere l'uno con U_{circuito} e l'altro con U_{esatto} , qualunque sia lo stato di partenza. È un numero più severo della sola differenza sullo stato che stiamo davvero usando (colonna centrale): tiene conto anche degli stati che non abbiamo provato. Anche qui, calcolata con entrambi i metodi (matrice compatta e circuito vero) per lo stesso motivo di prima.

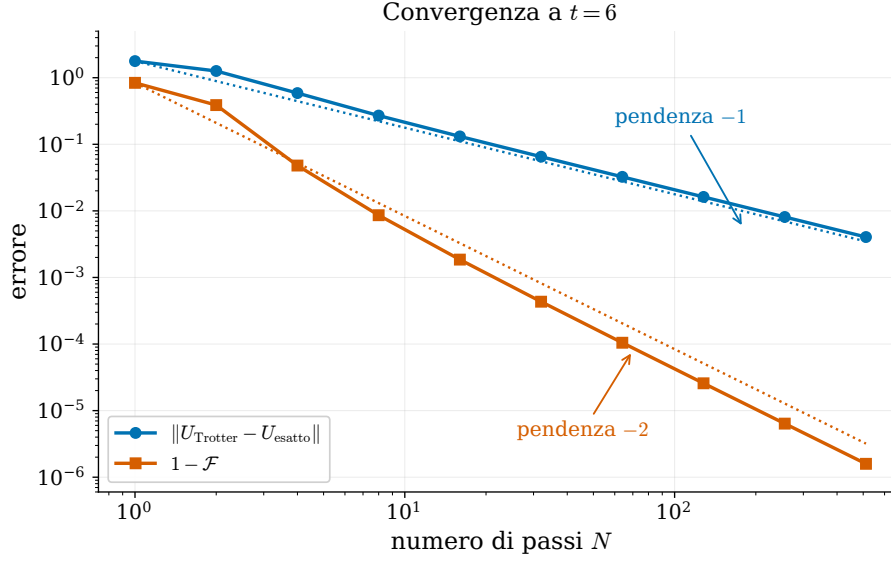


Figura 4: Errore a tempo fissato ($t = 6$) al crescere del numero di passi, in scala doppio-logaritmica. Le due grandezze misurano cose diverse: la distanza fra gli operatori di evoluzione (blu) scala come $1/N$, la perdita di fidelity sullo stato (rosso) come $1/N^2$. Le rette punteggiate sono le pendenze attese, ancorate al primo punto. Gli scostamenti a N piccolo sono i termini di ordine superiore, che a pochi passi non sono trascurabili.

N	$\ U_{\text{circuito}} - U_{\text{esatto}}\ $	$1 - \mathcal{F}$	$ \Delta\langle S_z \rangle $
2	1.26	3.9×10^{-1}	1.8×10^{-1}
8	2.7×10^{-1}	8.6×10^{-3}	3.8×10^{-2}
32	6.5×10^{-2}	4.3×10^{-4}	2.3×10^{-3}
128	1.6×10^{-2}	2.6×10^{-5}	1.5×10^{-4}
512	4.0×10^{-3}	1.6×10^{-6}	9.1×10^{-6}

Tabella 1: Errore a $t = 6$. Raddoppiando i passi, la prima colonna si dimezza e la seconda si divide per quattro: è esattamente il comportamento atteso. Le pendenze misurate con un fit sui punti con $N \geq 8$ valgono -1.008 e -2.059 contro i valori teorici -1 e -2 . Numeri dal circuito vero, seconda colonna calcolata come $\|U_{\text{circuito}} - U_{\text{esatto}}\|$ via `Operator()` sul circuito transpilato — confrontati sotto con lo stesso calcolo fatto con la matrice compatta.

Lo stesso confronto, con il circuito vero

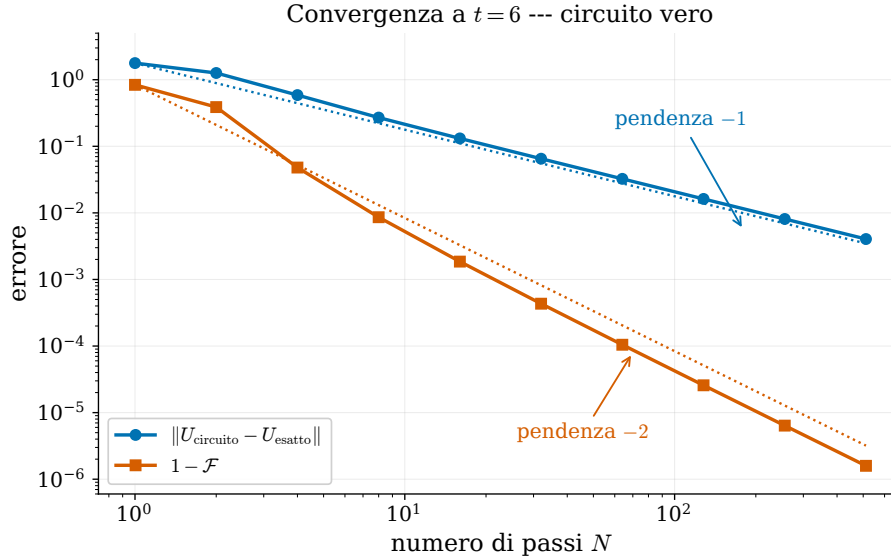


Figura 5: Stesso identico calcolo di Fig. 4, ma con il circuito vero (transpilato, eseguito porta per porta) per ciascuno dei 10 valori di N , al posto della matrice compatta.

Le due figure sono indistinguibili, ed è verificato che lo siano davvero: scarto massimo 2.4×10^{-13} punto per punto su tutti i 10 valori di N , matrice compatta contro circuito vero. Per questa convergenza, con tanti valori di N da coprire su più ordini di grandezza, la matrice compatta resta il metodo pratico — il circuito vero (Fig. 4) serve a certificare che non ci si stia affidando ciecamente a una scorciatoia mai controllata.

5 Quanto costa: la parte che decide se è fattibile su hardware

Il numero di passi non è gratis. Ogni passo aggiunge porte, e sull'hardware reale sono le porte a due qubit a dominare il tasso di errore. Contarle è quindi la misura di fattibilità più diretta.

Un chiarimento prima della tabella, perché il conteggio che segue non si legge a occhio dalla Fig. 1: il circuito *come disegnato* usa 5 porte a due qubit per passo (R_{xx} , R_{yy} e tre R_{zz} — una per lo scambio, due coniugate da Hadamard per il DM), scelte apposta perché ciascuna corrisponda a un pezzo fisico riconoscibile dell'Hamiltoniana. La tabella, invece, conta le porte *dopo aver ricompilato da capo* l'intero passo su un set hardware realistico (CNOT più rotazioni a un qubit): il compilatore non traduce le 5 porte una per una, riconosce che insieme realizzano un unico operatore unitario a due qubit e lo risintetizza con la decomposizione ottima nota per un gate a due qubit arbitrario (al più 3 CNOT, un risultato classico). Sono due circuiti diversi — uno leggibile, l'altro minimo — non lo stesso circuito contato in due modi.

Compilazione	CNOT per passo	profondità
traduzione diretta, nessuna ottimizzazione	10	37
compilazione ottimizzata	3	13

Tabella 2: Costo di un passo di Trotter, contato dopo la traduzione nel set di porte nativo. Chiedere al compilatore di minimizzare riduce le porte a due qubit di un fattore superiore a tre. Non è una raffinatezza: su hardware reale il numero di CNOT è il fattore che determina quanto lontano si può spingere l'evoluzione prima che il rumore la distrugga.

In una riga. C'è una tensione strutturale fra i due risultati di questo documento: l'errore di Trotter scende aumentando N , ma l'errore hardware sale, perché il circuito si allunga di 3 CNOT per ogni passo aggiunto. Esiste quindi un N ottimo, e non è né il più piccolo né il più grande. Determinarlo richiede un modello di rumore: è il ponte naturale verso quando studieremo il sistema come sistema aperto.

6 Nota sul punto di lavoro

Le figure 3 e 4 usano $b/J = -0.18$, $D/J = 1$, con stato iniziale $|\uparrow\uparrow\rangle$. La scelta è deliberata e vale la pena motivarla, perché è un punto metodologico che si ripresenta: uno stato iniziale che sia già autostato dei singoli blocchi dell'Hamiltoniana evolve in modo banale e *non mostra* l'errore di Trotter, anche quando c'è. Un test di convergenza fatto su uno stato del genere darebbe un risultato ottimo e privo di significato. Servono uno stato e un punto di lavoro asimmetrici, che facciano emergere l'errore invece di mascherarlo.

7 Quando anche lo stato di partenza è imperfetto

$|\uparrow\uparrow\rangle$ è comodo perché è autosufficiente: non richiede nulla da nessun altro documento. Ma il Documento 2 ha già costruito due stati di partenza veri e propri — quelli prodotti dal VQE — e a questo stesso punto di lavoro le loro fidelity sono molto diverse fra loro (vedi la tabella di confronto nel Documento 2, §6): 0.8517 per l'ansatz base, 1 (a dodici cifre) per quello esteso. È l'occasione per chiedersi cosa succede quando i due errori del progetto — quello di preparazione e quello di evoluzione — agiscono insieme, e se un ansatz migliore basta a farlo sparire.

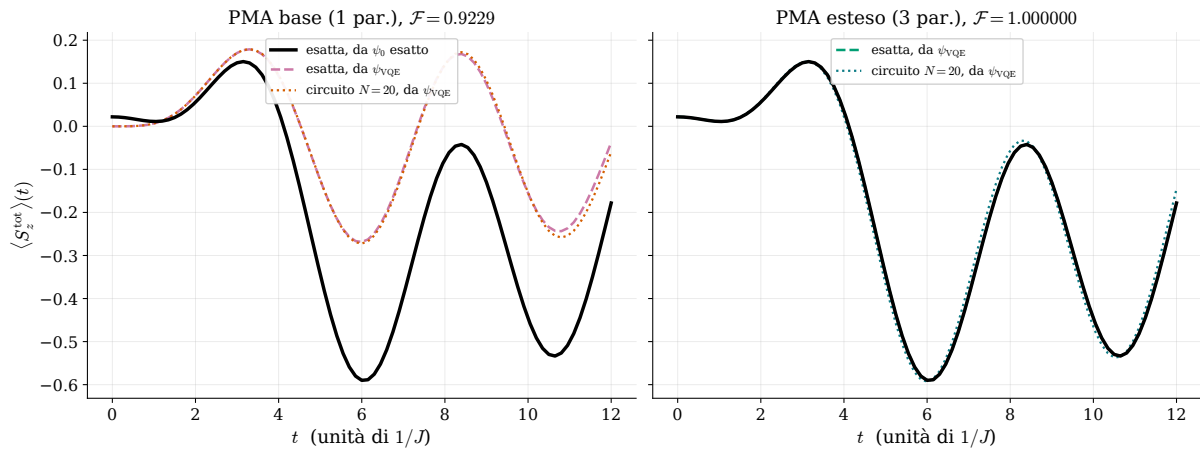


Figura 6: Stesso punto di lavoro, stesso trattamento, due ansatz diversi dal Documento 2. In entrambi i pannelli: nera, l'evoluzione esatta dal fondamentale esatto (il riferimento); tratteggiata, evoluzione *esatta* ma a partire dallo stato del VQE (isola l'errore di preparazione); punteggiata, evoluzione con il *circuito* ($N = 20$ passi di Trotter) dallo stesso stato del VQE (entrambi gli errori insieme). **A sinistra**, PMA base: le due curve del VQE si staccano nettamente da quella esatta. **A destra**, PMA esteso: tutte e tre le curve sono indistinguibili a occhio.

I numeri confermano quello che si vede, per entrambi gli ansatz:

ansatz	solo VQE	VQE + circuito	solo circuito (da VQE)
PMA base (1 par.)	0.327	0.322	0.024
PMA esteso (3 par.)	0.000	0.033	0.033

Tabella 3: Scarto massimo su $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$, scomposto come in Fig. 6. Con l’ansatz base l’errore di preparazione (0.327) domina quello di Trotter di più di dieci volte. Con l’ansatz esteso l’errore di preparazione sparisce del tutto (per costruzione: $\mathcal{F} \approx 1$), e quello che resta — 0.033 — è *solo* Trotter: non identico all’errore puro già misurato in Fig. 3 da $|\uparrow\uparrow\rangle$ allo stesso N (che vale 0.010 sullo stesso intervallo) — stati diversi hanno contenuto in frequenza diverso, quindi anche il loro errore di Trotter differisce — ma dello stesso ordine di grandezza, e comunque molto più piccolo dell’errore di preparazione dell’ansatz base.

Con $N = 20$, in questo punto, l’ansatz base lascia sul tavolo un errore di preparazione dieci volte più grande di quello di Trotter: aumentare N non lo tocca nemmeno. Con l’ansatz esteso quell’errore sparisce, e resta solo quello che aumentare N può davvero ridurre.

In una riga. I due errori del progetto non sono intercambiabili, e la Tab. 3 lo misura invece di limitarsi ad affermarlo: qui aumentare N oltre un certo punto non migliorerebbe quasi nulla finché lo stato di partenza resta quello del PMA base. Tornare al Documento 2 e usare l’ansatz esteso elimina un errore dieci volte più grande di quello che Trotter lascia — prima di spendere altri CNOT in altri passi.

Riferimento. Per la norma usata a confrontare gli operatori di evoluzione (il più grande fattore di allungamento che la matrice può applicare a un vettore): R. A. Horn, C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, 2^a ed. (2012), cap. 5.